

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

SCIKIT-LEARN

Nama : Tri Wulandari
NIM : 234308085
Kelas : TKA-6C
Akun Github (Tautan): <https://github.com/triwulan27>

A. Pendahuluan

Perkembangan *machine learning* mendorong kebutuhan akan perangkat lunak yang mampu memfasilitasi proses analisis data secara efisien dan terstruktur. Salah satu pustaka yang banyak digunakan dalam implementasi *machine learning* adalah *Scikit-Learn*, yaitu library berbasis bahasa pemrograman Python yang menyediakan berbagai algoritma pembelajaran terawasi (*supervised learning*) maupun tidak terawasi (*unsupervised learning*).

Scikit-Learn dirancang sebagai pustaka yang sederhana, efisien, dan mudah digunakan untuk berbagai kebutuhan analisis data. Library ini dibangun di atas NumPy, SciPy, dan Matplotlib, serta menyediakan berbagai metode seperti klasifikasi, regresi, clustering, dimensionality reduction, dan model selection. Keunggulan utama *Scikit-Learn* terletak pada konsistensi antarmuka (*Application Programming Interface/API*) dan dokumentasi yang lengkap sehingga memudahkan pengguna dalam proses pengembangan model *machine learning*.

Dalam praktikum ini, Scikit-Learn digunakan untuk membangun sistem deteksi gesture tangan. Secara umum, proses *machine learning* diawali dengan tahap pengumpulan data, dilanjutkan dengan ekstraksi fitur, pelatihan model, dan evaluasi performa model. Pada sistem ini, proses ekstraksi fitur posisi tangan dilakukan menggunakan MediaPipe, yaitu framework yang dikembangkan oleh Google untuk mendukung pemrosesan visi komputer secara *real-time*. MediaPipe mampu mendeteksi 21 titik landmark yang berupa koordinat titik-titik kunci pada tangan yang diperoleh dari pemrosesan citra atau video secara langsung. Koordinat tersebut kemudian diolah menjadi dataset numerik yang terstruktur sehingga dapat digunakan sebagai input bagi algoritma klasifikasi pada *Scikit-Learn*.

Untuk mendukung proses pengolahan citra, digunakan pustaka OpenCV (*Open Computer Vision*), yaitu library yang menyediakan berbagai fungsi dalam bidang *computer vision*, seperti pengolahan citra, deteksi objek, segmentasi, dan pengenalan pola. OpenCV

memungkinkan sistem membaca data dari webcam, memproses frame citra, serta menampilkan hasil deteksi secara visual. Konsep dasar pengolahan citra digital dan penggunaan Python dalam pemrosesan data mendukung efisiensi serta fleksibilitas sistem yang dikembangkan (Ratna 2020).

Bahasa pemrograman Python dipilih karena merupakan bahasa tingkat tinggi dengan sintaks yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, Python memiliki dukungan modul yang luas dan struktur data yang efisien untuk kebutuhan komputasi numerik. Program Python dikompilasi ke dalam bentuk *bytecode* sebelum dieksekusi sehingga tetap mampu memberikan kinerja yang baik dalam pengolahan data (Ratna 2020).

Proses pengembangan dan pengujian program dilakukan menggunakan PyCharm, yaitu *Integrated Development Environment* (IDE) yang mendukung pemrograman Python secara lengkap. PyCharm menyediakan berbagai fitur yang memudahkan penulisan, pengujian, dan debugging kode, sehingga membantu meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam proses pengembangan aplikasi (Ratna 2020).

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar *machine learning* serta mengimplementasikannya dalam pengembangan sistem *computer vision* sederhana berbasis bahasa pemrograman Python.

B. Tujuan

1. Memahami konsep dasar *machine learning* dan penerapannya dalam analisis data.
2. Mempelajari penggunaan library *Scikit-Learn* dalam membangun model klasifikasi.
3. Memahami tahapan proses *machine learning* mulai dari pengumpulan data, ekstraksi fitur, pelatihan model, hingga evaluasi performa.
4. Mengimplementasikan MediaPipe untuk proses ekstraksi fitur berupa koordinat landmark tangan.
5. Mengembangkan sistem deteksi gesture tangan sederhana berbasis Python secara *real-time*.
6. Melatih kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan aplikasi *computer vision* sederhana menggunakan IDE PyCharm.

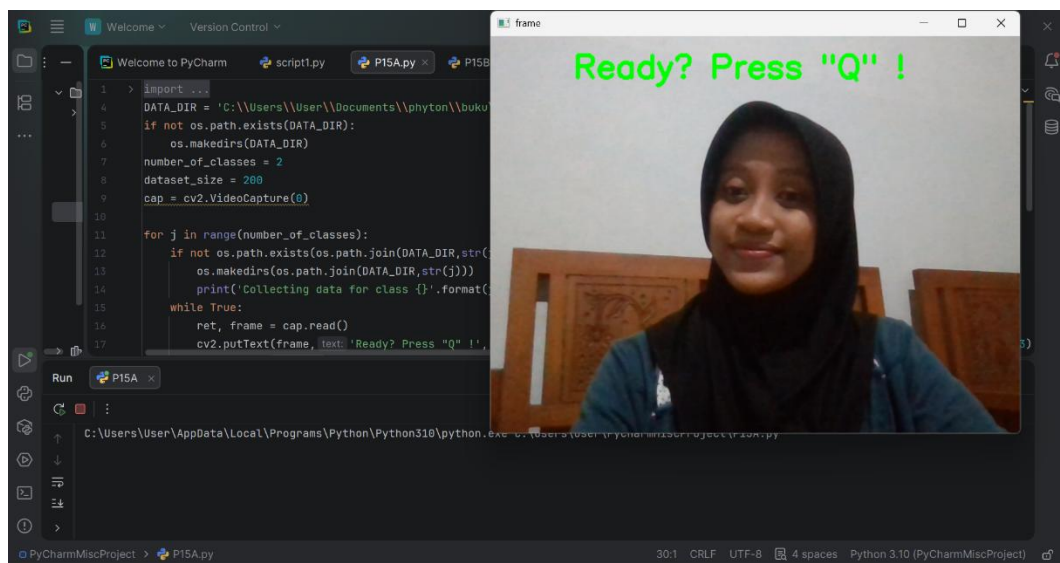
C. Manfaat

1. Memberikan pemahaman praktis mengenai penerapan *machine learning* dalam bidang *computer vision*.
2. Meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam penggunaan library *Scikit-Learn* untuk klasifikasi data.

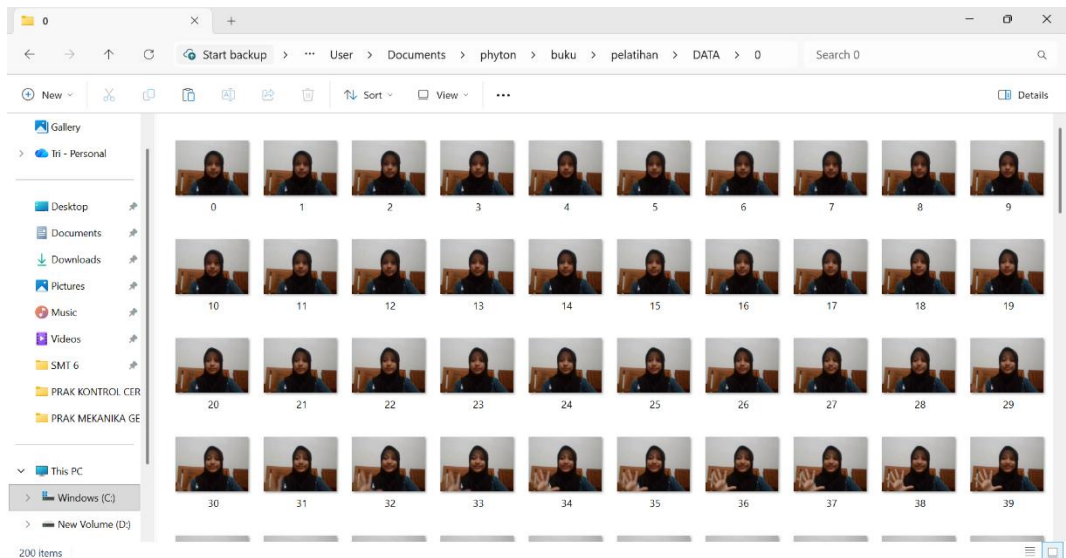
3. Melatih kemampuan integrasi beberapa library Python seperti MediaPipe, OpenCV, dan Scikit-Learn dalam satu sistem.
4. Menjadi dasar pengembangan aplikasi lanjutan, seperti pengenalan gerakan, sistem monitoring aktivitas, dan interaksi manusia-komputer.
5. Mendorong kemampuan analisis dan pemecahan masalah dalam implementasi aplikasi berbasis visi komputer.

D. Hasil Program

1. Pengumpulan Data Menggunakan Webcam



Gambar 1. Program Saat Pengambilan Data



Gambar 2. Dataset

2. Ekstraksi Data dari Dataset

Start backup > ... Users > User > Documents > phyton > buku > pelatihan >				
Sort View				
Name	Date modified	Type	Size	
DATA	25/02/2026 09:13	File folder		
data.pickle	25/02/2026 20:12	PICKLE File	59 KB	
model.p	25/02/2026 20:12	P File	111 KB	

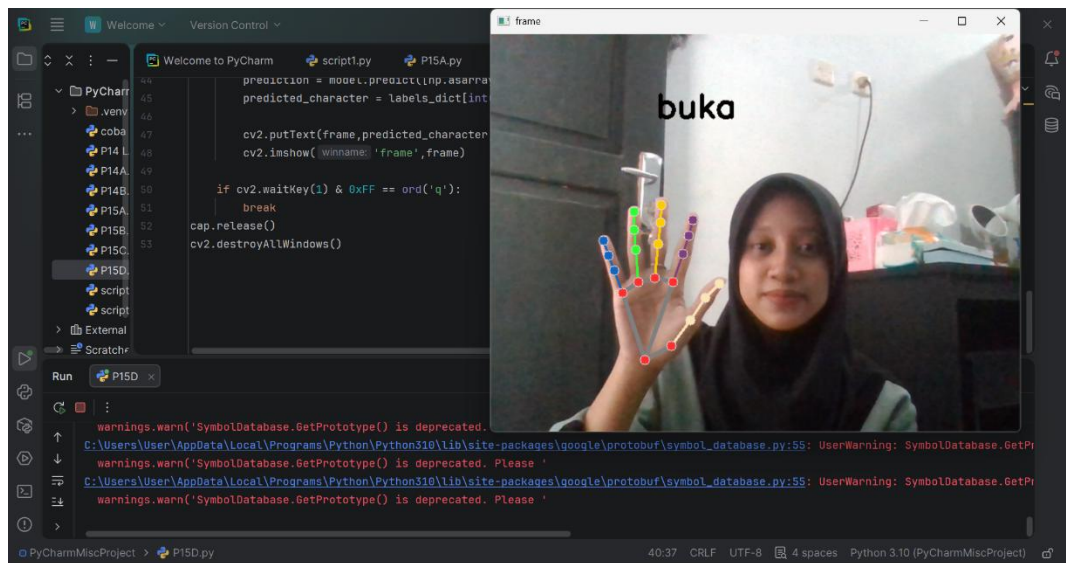
Gambar 3. Datapickle

3. Pelatihan dan Pengujian

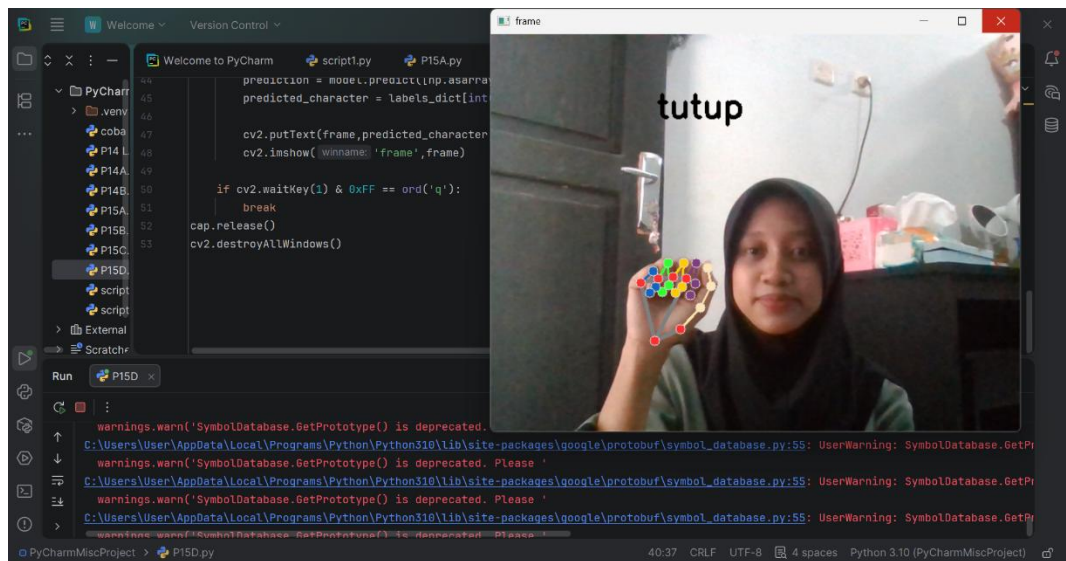
Start backup > ... Users > User > Documents > phyton > buku > pelatihan >				
Sort View				
Name	Date modified	Type	Size	
DATA	25/02/2026 09:13	File folder		
data.pickle	25/02/2026 20:12	PICKLE File	59 KB	
model.p	25/02/2026 20:12	P File	111 KB	

Gambar 4. Model

4. Implementasi

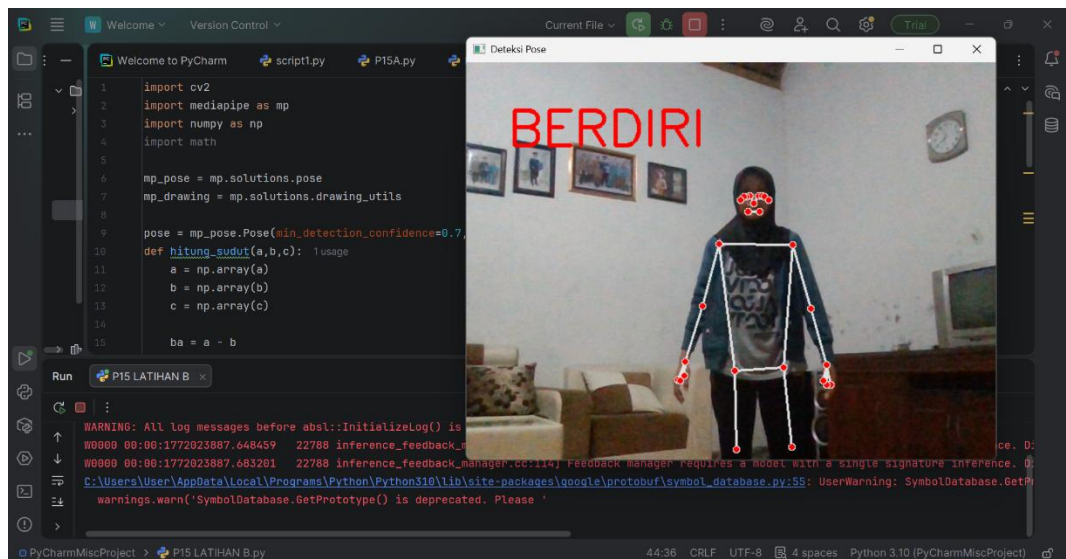


Gambar 5. Program Saat Tangan Terbuka

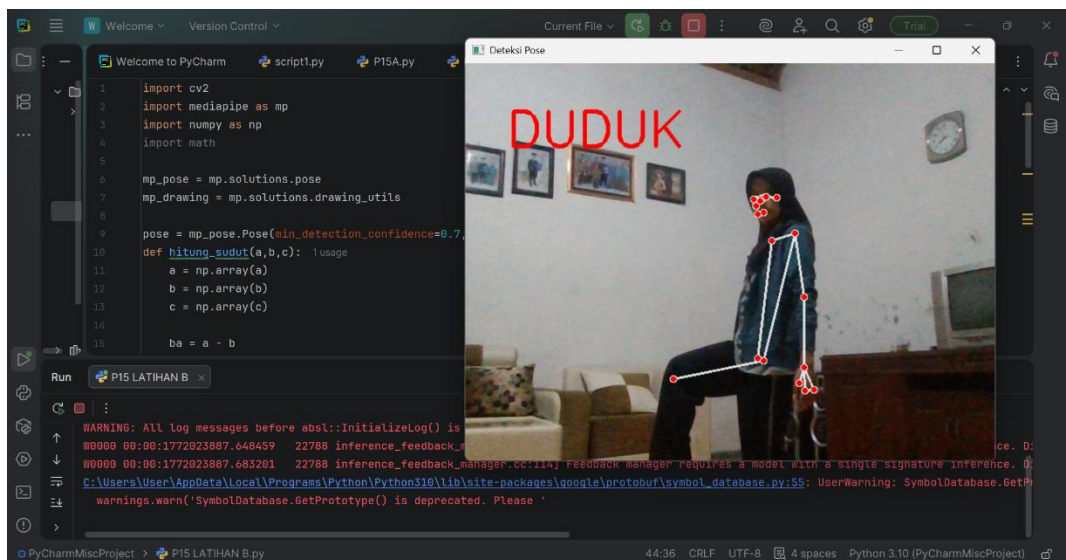


Gambar 6. Program Saat Tangan Tertutup

5. Latihan Deteksi Posisi Berdiri atau Duduk



Gambar 7. Program Saat Posisi Berdiri



Gambar 8. Program Saat Posisi Duduk